

T-Sharp (T#) — Temel Kavramlar Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: b) 25

Açıklama: $3 ** 2 = 9$, $4 ** 2 = 16$, $9 + 16 = 25$

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: c) `["b", "c", "d"]`

Açıklama: `dilimleme` bitis indeksini dahil etmez. İndeks 1, 2, 3 $\rightarrow$ "b", "c", "d"

Soru 3 — (5 puan)

Cevap: `"T-Sharp-4-1"`

Soru 4 — (5 puan)

Cevap: 120

Açıklama: $1*2*3*4*5 = 120$ (faktöriyel hesabıdır)

Soru 5 — (10 puan)

Hatalar:

- `fonksiyon fibonacci(n)` satırının sonunda `:` eksik
- `eger n kucuktur 2` satırının sonunda `:` eksik
- `eger` bloğu `son` ile kapatılmamış

Düzeltilmiş hali:

tsharp

```
fonksiyon fibonacci(n):  
    eger n kucuktur 2:  
        dondur n  
    son  
    dondur fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)  
son
```

Puanlama: Her hata 3 puan, düzeltilmiş kod doğruysa +1 puan

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: `toplam = not` yerine `toplam += not` olmalıdır. Her iterasyonda toplam sıfırlanıp sadece son elemana eşitlenmektedir. Son çıktı 85 (son eleman) olur, 355 değil.

Düzeltilmiş hali:

tsharp

```
liste notlar [60, 75, 90, 45, 85]  
degisken toplam = 0  
  
her not icinde notlar:  
    toplam += not  
son  
  
yazdır "Toplam:" toplam
```

Soru 7 — (10 puan)

Örnek doğru cevap:

tsharp

```
girdi sayi_metin "Bir tam sayı girin: "  
degisken sayi = sayiya(sayi_metin)  
degisken asal_mi = dogru  
  
eger sayi kucuk_esit 1:  
    asal_mi = yanlis  
degilse:  
    degisken bolen = 2  
    dongu bolen kucuktur sayi:  
        eger sayi mod bolen esittir 0:  
            asal_mi = yanlis  
            dur  
        son  
        bolen += 1  
    son  
son  
  
eger asal_mi:  
    yazdir sayi "bir asal sayıdır."  
degilse:  
    yazdir sayi "asal sayı değildir."  
son
```

Soru 8 — (10 puan)

Örnek doğru cevap:

tsharp

```
liste baslangic [-3, 5, -1, 8, 0, 12, -7, 4]  
liste pozitifler []  
  
her sayi icinde baslangic:  
    eger sayi buyuktur 0:  
        ekle(pozitifler, sayi)  
    son  
son  
  
yazdir pozitifler
```

Soru 9 — (20 puan)

Örnek doğru cevap:

tsharp

```
liste orjinal [1, 2, 3, 4, 5]
liste ters []
degisken i = uzunluk(orjinal) - 1

dongu i buyuk_esit 0:
    ekle(ters, orjinal[i])
    i -= 1
son

yazdir ters
```

Puanlama: Döngü mantığı doğruysa 10p, çıktı doğruysa +10p

Soru 10 — (20 puan)

Örnek doğru cevap:

tsharp

```
liste notlar []
degisken i = 1

dongu i kucuk_esit 5:
    girdi not_metin yaziya(i) + ". notu girin: "
    degisken not = ondalikliya(not_metin)
    ekle(notlar, not)
    i += 1
son

degisken ort = ortalama(notlar)
yazdır "Ortalama:" yuvarla(ort, 2)

eger ort buyuk_esit 90:
    yazdır "Harf Notu: AA"
degilse:
    eger ort buyuk_esit 75:
        yazdır "Harf Notu: BA"
    degilse:
        eger ort buyuk_esit 60:
            yazdır "Harf Notu: BB"
        degilse:
            eger ort buyuk_esit 50:
                yazdır "Harf Notu: CC"
            degilse:
                yazdır "Harf Notu: FF"
            son
        son
    son
son
```

Puanlama: Döngüyle not toplama 5p, ortalama 5p, harf notu koşulları 10p